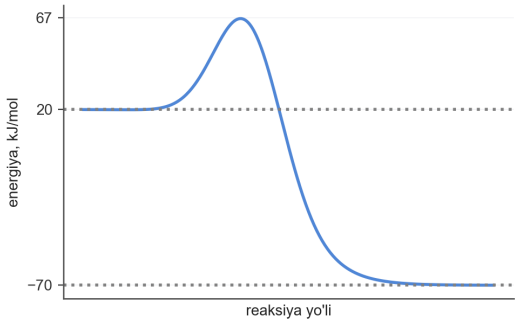
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) Na_2SO_4; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2CO_3
A) *2* B) *2, 4* C) *1, 3* D) *3*

2. C_2H_5OH molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *8 va 0* B) *7 va 0* C) *8 va 1* D) *9 va 0*

3. Reaksiyaning energetik diagrammasi berilgan (boshlang‘ich moddalar energiyasi 20, mahsulotlar -70 kJ/mol).



Reaksiya qaysi turga kiradi?
A) *endotermik* B) *katalitik*
C) *ekzotermik* D) *teskarilanmas*

4. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: alyuminiy, qalam, grafit, oltingugurt, tanga, mix. Ulardan nechtasi modda?
A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

5. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) H_3O^+ (gidroksoniy ioni); 2) H_2O; 3) NH_4Cl; 4) NaCl
A) *1, 2, 4* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

6. Quyidagi jadvalda KOH tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	200	12
II	300	35

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *23,5* B) *47* C) *25,8* D) *21,2*

7. 240 g 10% li KOH eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinib, ishqorning massa ulushi 16% ga yetdi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Elektrolizda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *112* B) *336* C) *168* D) *84*

8. 15% li va 40% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
A) *30* B) *27,5* C) *24* D) *25*

9. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	300	10
2	300	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *35* B) *17,5* C) *15,75* D) *8,75*

10. $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/4 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *38* B) *75* C) *90* D) *25*

11. 5,56 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ni kislotali muhitda oksidlash uchun 0,02 mol/l li $KMnO_4$ eritmasidan necha ml kerak?
A) *1000* B) *200* C) *40* D) *400*

12. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *26* B) *27* C) *25* D) *28*

13. $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	Cl_2	$COCl_2$
Boshlang‘ich, mol	4	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

CO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *50* B) *25* C) *75* D) *100*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2)

Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor

A) *3* B) *4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

15. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) CO_2 va CaO; 3) Na_2CO_3 va HCl; 4) Fe va HCl

A) *3, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

16. $Cu(NO_3)_2$ va KNO_3 dan iborat 38,95 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 14 g ga kamaydi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

A) *24,95* B) *14* C) *38,95* D) *49,9*

17. 0,4 mol CO_2 0,6 mol NaOH eritmasidan o‘tkazildi (reaksiya oxirigacha). Hosil bo‘lgan o‘rta tuz **massasini (g) toping.**

A) *21,2* B) *16,8* C) *42,4* D) *10,6*

18. NaCl va KCl aralashmasi tarkibida KCl ning mol miqdori NaCl ning mol miqdorining 3/5 qismiga teng. Aralashmaning massasi 51,6 g. Aralashmadagi NaCl ning mol **ulushini (%) hisoblang.**

A) *37,5* B) *56,69* C) *62,5* D) *50*

19. Reaksiya tenglamasi: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$. Reaksiyaga 44,8 l (n.sh.) O_2 kirishdi. NO_2 **massasini (g) hisoblang.**

A) *46* B) *368* C) *92* D) *184*

20. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Naftalin – bir halqali aren; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas

A) *1, 4* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

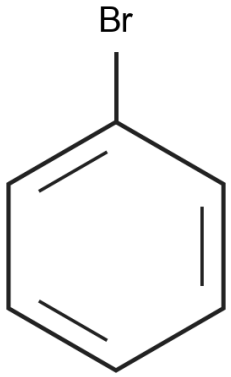
21. C_4H_9Cl galogenli hosilalarning izomerlari soni nechta?

A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

22. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 4) Kapron poliamid tola

A) *3, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

23. Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**

A) *toluol* B) *brombenzol*
C) *fenol* D) *benzoy kislota*

24. To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 hajmi azot hajmidan 8 marta ko‘p bo‘lsa, suv bug‘lari hajmi azot hajmidan necha marta ko‘p bo‘ladi?

A) *12* B) *10* C) *22* D) *11*

25. C_4H_8 va C_2H_4 aralashmasi tarkibida C_4H_8 ning massasi aralashma massasining 3/4 qismini tashkil etadi. Shu aralashma mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 80 g brom sarflandi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi C_4H_8 ning **massasini (g) toping.**

A) *5,6* B) *16,8* C) *33,6* D) *11,2*

26. $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 17,5 g divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 90%, 80%, 75% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $(C_6H_{10}O_5)n$ massasi (g) **ni aniqlang.**

A) *324* B) *81* C) *97,2* D) *162*

27. Formaldegid va etanal aralashmasi (11,8 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 86,4 g kumush ajraldi. Shu aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun zarur vodorod **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *2,24* B) *4,48* C) *13,44* D) *6,72*

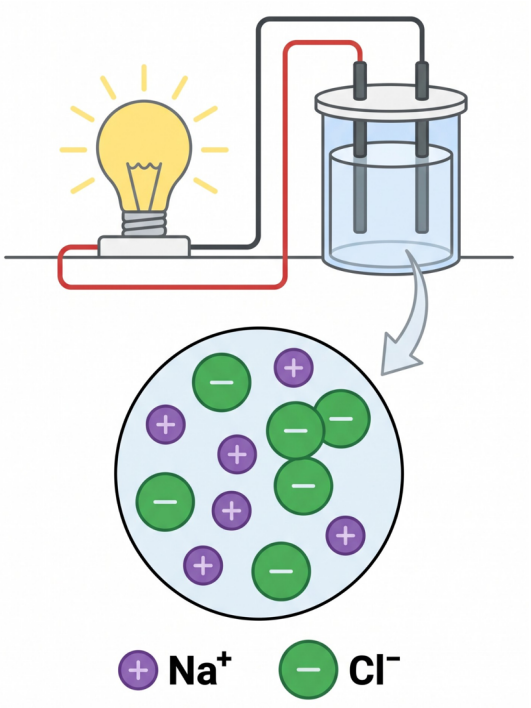
28. 312 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 50%, 80% ni tashkil qiladi. Olingan natriy fenolyat **massasini (g) aniqlang.**
A) *167,04* B) *334,08* C) *83,52* D) *208,8*

29. 44,8 l (n.sh.) C_2H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 50%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan etilatsetat **massasini (g) aniqlang.**
A) *52,8* B) *13,2* C) *26,4* D) *44*

30. Etilen va etan eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *kaliy gidroksid eritmasi*
B) *xlorid kislota*
C) *brom suvi*
D) *lakmus*

31. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 2) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 3) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi; 4) Na_2CO_3 eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa, gaz ajrala boshlaydi
A) *2, 3, 4* B) *1* C) *1, 4* D) *2, 3*

32. Rasmdagi asbobda osh tuzining quruq kristallari lampochkani yondirmaydi, eritmasi esa yondiradi. Sababi nima?



A) *eritmada erkin elektronlar bor*
B) *tuz suvda molekulalarga parchalanadi*
C) *suv metall o‘tkazgich*
D) *eritmada erkin harakatlanuvchi ionlar hosil bo‘ladi* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 4 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 3088 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi.	A *8,19* B *2* C *1* D *0,1* E *10,24* F *0,05*
33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.	
34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.	
35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.	

36. 5% li va 25% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 2/3 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 44 g propilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,6 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 2 l bo‘lgan yopiq idishga 2 mol N_2 va 6 mol H_2 solindi, katalizator ishtirokida qizdirilib muvozanat qaror toptirildi (muvozanatda 1 mol NH_3 hosil bo‘ldi). Aralashma sovitilib, hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 300 g suvda eritildi. Olingan ammiak eritmasi 20% li sulfat kislota eritmasi bilan to‘liq neytrallandi (o‘rta tuz hosil bo‘lguncha), so‘ng eritma bug‘latilib, tuz ajratib olindi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing; jarayon sxemasini tuzing. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang (konsentratsiyalar mol/l da).

2) Muvozanat holatidagi bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) va gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping.

3) Ammiak eritmasida NH_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.

4) Neytrallash uchun zarur 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.

5) Ajratib olingan tuz massasini (g) va undagi azotning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
2) $C_6H_6 + HNO_3$ (H_2SO_4 kons., t) $\rightarrow$
3) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow$
4) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$
5) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ (NH_3, t) $\rightarrow$
6) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) $\rightarrow$
7) $CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (H^+) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NO_2 va O_2 aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 18 l) 500 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 3 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi NO_2 va O_2 ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

5-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*A*	*C*	*A*	*B*	*C*	*C*	*A*	*B*	*B*	*B*	*A*	*A*	*C*	*B*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*C*	*D*	*D*	*B*	*D*	*B*	*D*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*	*C*	*C*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	1
34	*F*	0,05
35	*E*	10,24

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	17
37	4
38	20
39	16,8
40	4,48

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,029
2) 0,875; 4,86
3) 5,36%
4) 245 g
5) 66 g; 21,2%

42-topshiriq.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
2) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5–NO_2 + H_2O$
3) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
4) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$
5) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$ — nomi: **propan kislota**
6) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
7) $CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$

43-topshiriq.

1) O_2
2) 0,4 mol; 0,2 mol
3) 4,83%; 20 g; 4,48 l
4) 18,4 g; 6,4 g; 11,2 g
5) 1,43; 25,2 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
2	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev VI bob (termokimyo, grafik)	Grafik tahlili	1
4	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
6	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1

7	11-sinf (elektroliz; suvning elektrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
8	8-sinf (eritmalarni aralashtirish)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
11	9-sinf; 11-sinf (OQR; titrlash)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (nitratlarning parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (kislotali oksidlarning ishqor bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (xloridlar; sifat reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (arenlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (aminlar yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkenlarning brom bilan birikishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, fenol)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (elektrolitlar, 1-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75